HTML ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360
HTML –CSS/VISUAL DESIGN

Contents

HTML Editors 2
Εισαγωγή στην HTML 2
Τι είναι η HTML; 2
Δομή/ανατομία ενος html εγγράφου 3
HTML Στοιχεία (elements) 4
Ένθετα στοιχεία (nested elements) HTML 5

HTML Editors

Υπάρχουν δύο είδη επεξεργαστών κώδικα HTML

1. Απλοί επεξεργαστές HTML όπου γράφουμε κώδικα HTML. Πρόκειται για προγράμματα επεξεργασίας κειμένου όπου οι προγραμματιστές μπορούν να γράψουν τον κώδικά τους και να τον συντάξουν. Ο κώδικας εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο που τον γράφουμε, επομένως απαιτεί βασικές γνώσεις HTML. Μερικοί από αυτούς τους επεξεργαστές παρέχουν επίσης δυνατότητες δημιουργίας έργου (project), διαχείρισης όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Ιστό κ.λπ.Παραδειγμα notepad, notepad++ VSCode, Sublime Text.

2. WYSIWYG HTML Editor, Επεξεργαστές HTML What You See Is What You Get. Τα WYSIWYG είναι προγράμματα επεξεργασίας που παρέχουν την προεπισκόπηση του πηγαίου κώδικα, δηλαδή όπως θα εμφανιζόταν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης διαθέσιμη στα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα, η οποία διευκολύνει το χειρισμό. Ο χειρισμός τους δεν απαιτεί σκληροπυρηνική γνώση HTML, επιτρέποντας έτσι σε μη τεχνικούς να αναπτύσσουν εύκολα ιστόχώρους. Παραδείγματα περιλαμβάνουν-Adobe Dreamweaver, Amaya, BlueGriffon

Εισαγωγή στην HTML

Η HTML, ή η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου, είναι μια γλώσσα σήμανσης για τον Ιστό που καθορίζει τη δομή των ιστοσελίδων.

Είναι ένα από τα πιο βασικά δομικά στοιχεία κάθε ιστότοπου, επομένως είναι σημαντικό να μάθετε εάν θέλετε να κάνετε καριέρα στην ανάπτυξη ιστού.

Τι είναι η HTML;

Για να κατανοήσουμε το ακρόνυμο "HTML" από μπροστά προς τα πίσω, ας δούμε κάθε λέξη που αποτελεί τη συντομογραφία:

- Hypertext(Υπερκείμενο): κείμενο (συχνά με ενσωματώσεις όπως εικόνες, επίσης) που οργανώνεται για τη σύνδεση σχετικών στοιχείων.
- Markup(Σήμανση): ένας οδηγός στυλ για τη στοιχειοθεσία οτιδήποτε πρόκειται να εκτυπωθεί στο παράθυρο ενός περιηγητή.
- Language(Γλώσσα): μια γλώσσα που ένας υπολογιστή κατανοεί και χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει εντολές.
  Η HTML καθορίζει τη δομή των ιστοσελίδων. Αυτή η δομή από μόνη της δεν αρκεί για να κάνει μια ιστοσελίδα να φαίνεται καλή και διαδραστική. Έτσι, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε υποβοηθούμενες τεχνολογίες όπως η CSS (Cascading StyleSheets) και η JavaScript για να κάνετε την HTML σας να παρουσιάζει μια όμορφη σελίδα ή ενα σύνολο σελίδων και να προσθέσετε διαδραστικότητα, αντίστοιχα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να παρουσιάσουμε τις τρεις τεχνολογίες – HTML, CSS και JavaScript – με αυτόν τον τρόπο: συνολικά είναι σαν ένα ανθρώπινο σώμα. Η HTML είναι ο σκελετός, Το CSS είναι

το δέρμα, και το JavaScript είναι το κυκλοφορικό, το πεπτικό και το αναπνευστικό σύστημα που ζωντανεύει τη δομή και το δέρμα ή αντίστοιχα μπορουμε να παρομιάσουμε τις 3 αυτές τεχνολογιές HTML, CSS και JavaScript με ένα σπίτι: HTML είναι η δομή ενός σπιτιού, CSS είναι η εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση και η JavaScript είναι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και πολλά άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά που κάνουν το σπίτι κατοικήσιμο.

Στατικές & Δυναμικές Ιστοσελίδες

Η HTML είναι η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες οι περισσότερες στατικές ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού.

Στατικές είναι οι ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταφέρεται όπως είναι αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων, άρα δεν αλλάζει, αν δεν το αλλάξει εκούσια ο δημιουργός τους.

Αντίθετα, υπάρχουν και δυναμικές ιστοσελίδες (οι οποίες δημιουργούνται με κώδικα π.χ. PHP, ASP, JSP, κ.λπ.) το περιεχόμενο δημιουργείται από μια εφαρμογή που εκτελείται στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων και άρα μπορεί να αλλάξει, μεταξύ δύο ανανεώσεων της ιστοσελίδας στο παράθυρο του φυλλομετρητή.

Μια στατική ιστοσελίδα HTML δεν είναι ένα πρόγραμμα που εκτελείται, αλλά οδηγίες για τη διαμόρφωση ενός εγγράφου, ενώ μια δυναμική ιστοσελίδα είναι ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο διακομιστή ιστοσελίδων και μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικό περιεχόμενο σε κάθε κλήση της.

Δομή/ανατομία ενος html εγγράφου

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα βασικής δομής ενός html εγγράφου.Πάμε να αναλύσουμε τα πιο σημαντικά κομμάτια του κώδικα

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Definition of HTML</title>
  </head>
  <body>
    <!--Page content such as text and images goes in here-->
  </body>
</html>
```

Η Δήλωση <!DOCTYPE>

Η δήλωση <!DOCTYPE> αντιπροσωπεύει τον τύπο εγγράφου και βοηθά τα προγράμματα περιήγησης να εμφανίζουν σωστά τις ιστοσελίδες.Πρέπει να εμφανίζεται μόνο μία φορά, στο επάνω μέρος της σελίδας (πριν από τυχόν ετικέτες HTML).Η δήλωση <!DOCTYPE> δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Στο παραπάνω παράδειγμα μας το <!Doctype html> Καθορίζει ότι χρησιμοποιούμε HTML5 σε αυτόν τον κώδικα. Πριν από την εισαγωγή της HTML5, έπρεπε να δηλώσουμε ρητά ποια έκδοση της HTML χρησιμοποιούσαμε με την ετικέτα <!Doctype>, για

παράδειγμα, HTML4.0, 3.2 και ούτω καθεξής. Τώρα όμως δεν το χρειαζόμαστε πια. Όταν γράφουμε "html" κώδικα, το πρόγραμμα περιήγησης αυτόματα υποθέτει ότι κωδικοποιούμε σε HTML5.

<html></html>: η ρίζας (the root) ή το στοιχείο ανώτατου επιπέδου κάθε εγγράφου HTML. Κάθε άλλο στοιχείο πρέπει να είναι τυλιγμένο σε αυτό.

<head></head>: ένα από τα πιο κρίσιμα μέρη του εγγράφου HTML. Τα προγράμματα ανίχνευσης ιστού αναζητούν μέσα στις “head” ετικέτες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα. Η ενότητα ‘head” περιέχει πληροφορίες όπως ο τίτλος της σελίδας, φύλλα στυλ, μετα-πληροφορίες για SEO και πολλά άλλα.

<meta>: αυτό είναι ένα κενό στοιχείο που μεταφέρει μετα-πληροφορίες για τη σελίδα. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τον συγγραφέα, τον τύπο κωδικοποίησης που χρησιμοποιεί (σχεδόν πάντα UTF-8), την ανταπόκριση (responsiveness), τη συμβατότητα και πολλά άλλα. Οι ανιχνευτές Ιστού πάντα κοιτούν τη μετα-ετικέτα για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο SEO.

<title></title>: ορίζει τον τίτλο της ιστοσελίδας. Εμφανίζεται πάντα στην καρτέλα του προγράμματος περιήγησης.

<body></body>: όλο το περιεχόμενο του εγγράφου HTML βρίσκεται μέσα στην ετικέτα σώματος. Υπάρχει μόνο μία ετικέτα <body> σε ολόκληρη τη σελίδα.

HTML Στοιχεία (elements)

Η γλώσσα HTML είναι λοιπόν μια γλώσσα με την οποία επισημαίνουμε (μαρκάρουμε) το περιεχόμενο, τα συστατικά ενός εγγράφου, όπως κείμενα, εικόνες, πίνακες, κ.λπ. Έτσι καθορίζουμε τη σημασία του περιεχομένου και επηρεάζουμε τη μορφοποίησή του. Κάθε έγγραφο HTML αποτελείται από ένα σύνολο στοιχείων.

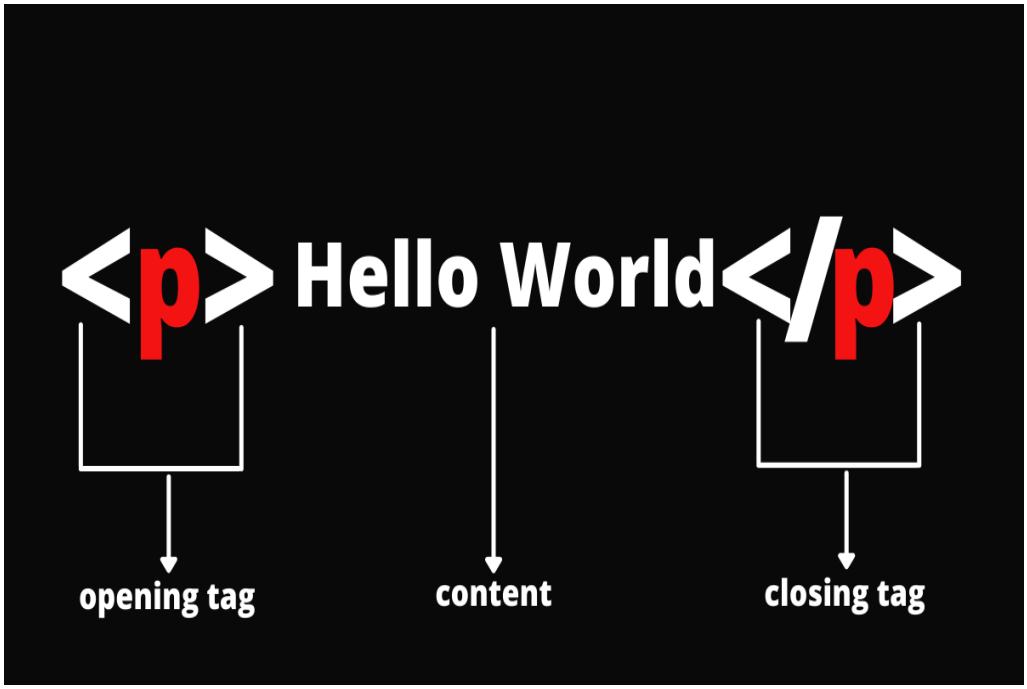
Ένα στοιχείο (element) αποτελείται από την ετικέτα ανοίγματος (opening tag), έναν χαρακτήρα, το περιεχόμενο και μια ετικέτα κλεισίματος (closing tag).

Σημείωση: η ετικέτα ανόιγματος και κλεισίματος αποτελουνται απο δύο βραχίονες, έναν αριστερό και έναν δεξίο. Στην ετικέτα κλεισιματος προστίθεται μόνο μια κάθετη γραμμή μπροστά απο τον αριστερό βραχίονα.

Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία είναι κενά – δηλαδή, δεν έχουν ετικέτα κλεισίματος, αλλά έχουν μια πηγή ή έναν σύνδεσμο προς το περιεχόμενο που θέλετε να ενσωματώσετε στην ιστοσελίδα.

Ένα παράδειγμα κενού στοιχείου είναι το <img>, το οποίο χρησιμοποιείτε για την ενσωμάτωση εικόνων σε μια ιστοσελίδα.

Τα στοιχεία HTML χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με ετικέτες, αλλά υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των δύο. Ένα στοιχείο είναι ένας συνδυασμός της ετικέτας ανοίγματος και κλεισίματος και, στη συνέχεια, του περιεχομένου μεταξύ τους. Έφτιαξα μια άλλη εικόνα για να σας βοηθήσω να οπτικοποιήσετε την ανατομία ενός στοιχείου HTML:



Αρα, οποιοδήποτε στοιχείο HTML ορίζεται από την ετικέτα έναρξης έως την ετικέτα τέλους με την εξής σύνταξη:

<tagname>Το περιεχόμενο πηγαίνει εδώ...</tagname>

Παραδείγματα ορισμένων στοιχείων HTML:

<h1>Η πρώτη μου επικεφαλίδα</h1>

Η πρώτη μου παράγραφος.

Ένθετα στοιχεία (nested elements) HTML

Τα στοιχεία HTML μπορούν να είναι ένθετα (nested) (αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία μπορούν να περιέχουν άλλα στοιχεία).Όλα τα έγγραφα HTML αποτελούνται από ένθετα στοιχεία HTML.Το παρακάτω παράδειγμα περιέχει τέσσερα στοιχεία HTML (<html>, <body>, <h1> και):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

    <h1>Η πρώτη μου επικεφαλίδα</h1>
    <p>Η πρώτη μου παράγραφος</p>

</body>
</html>
```

Παράδειγμα Επεξήγηση:Το στοιχείο <html> είναι το ριζικό στοιχείο και ορίζει ολόκληρο το έγγραφο HTML. Έχει μια ετικέτα έναρξης <html> και μια ετικέτα λήξης </html>.
Στη συνέχεια, μέσα στο στοιχείο <html> υπάρχει ένα στοιχείο <body>:
<body>
<h1>Η πρώτη μου επικεφαλίδα</h1>
Η πρώτη μου παράγραφος.

</body>

Το στοιχείο <body> ορίζει το σώμα του εγγράφου.Έχει μια ετικέτα έναρξης <body> και μια ετικέτα τέλους </body>.Στη συνέχεια, μέσα στο στοιχείο <body> υπάρχουν δύο άλλα στοιχεία: <h1> και :

<h1>Η πρώτη μου επικεφαλίδα</h1>
Η πρώτη μου παράγραφος.

Το στοιχείο <h1> ορίζει μια επικεφαλίδα.Έχει μια ετικέτα έναρξης <h1> και μια ετικέτα λήξης </h1>:

<h1>Η πρώτη μου επικεφαλίδα</h1>

Το στοιχείο ορίζει μια παράγραφο.Έχει μια ετικέτα έναρξης και μια ετικέτα τέλους :

Η πρώτη μου παράγραφος.

Σημείωση:Οι ετικέτες HTML δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων: <P> σημαίνει το ίδιο με το .

Μην παραλείπετε ποτέ την ετικέτα τέλους

Ορισμένα στοιχεία HTML θα εμφανίζονται σωστά, ακόμα κι αν ξεχάσετε την ετικέτα τέλους. Ωστόσο, μην βασίζεστε ποτέ σε αυτό! Ενδέχεται να προκύψουν μη αναμενόμενα αποτελέσματα και σφάλματα εάν ξεχάσετε την ετικέτα τέλους!

Παράδειγμα
<html>
<body>

Αυτή είναι μια παράγραφος
Αυτή είναι μια παράγραφος

</body>
</html>